严涛，博士

综述

- 拥有海外 14 年学习工作经历，曾于麻省理工学院与剑桥大学实验室深造。师从过两位诺奖得主，具备前沿科技国际视野。
- 现任职美国纳斯达克上市头部生物技术公司技术研发部（总部美国加州），具备基因检测技术和上下游领域专业性。
- 目前有 18 篇前沿期刊文章，7 项专利（3 项在审核）。主要涉及领域：化学生物学，有机化学，催化，核酸化学，生物化学学等交叉学科。
- 研究兴趣：化学生物学，生物物理学，分子检测技术，基因测序技术，多组学，癌症早筛，人工智能加大健康，抗衰老。基于研究成果的专利授权和商业化。
- 23 年入选国家级海外高层次人才计划。
- 普通话和英文均达母语水平。

工作经历

密码子(杭州)科技有限公司 | 杭州滨江区， 2025.11 – 至今

首席科学家, DNA 数据存储技术

- 在科研与工程研发层面，引入原有国际头部测序企业的研发管理与实验规范，对实验流程、数据记录、版本迭代及评估标准进行梳理与统一，显著降低重复试错成本，提升研发与运营效率；
- 结合 DNA 数据存储行业前沿进展与公司现有技术积累，完成中远期研发路线规划，明确关键技术节点与可量化目标，为后续产品化和规模化奠定基础；
- 系统梳理核心技术模块，主导专利布局与企业技术护城河设计，已启动多项发明专利撰写与申报；
- 依托国内外学术与产业资源，推进与多家科研机构及产业伙伴的战略合作对接，目前相关合作处于实质性推进阶段。

Illumina, Inc. 因美纳 | 英国剑桥，欧洲总部，2022 – 2025 年

高级科学家/项目负责人，基因二代测序技术（NGS）

- 负责项目主要涉及：边合成边测序技术，可逆终止子技术，荧光染料技术，碱基编码技术（单色，多色），荧光蛋白，点击化学，试剂研发和配方，等。
- 与专利律师团队协作，成功完成知识产权保护方案的起草与确权。
- 通过分析评估新兴技术趋势并设计反制应用方案，持续巩固 Illumina 的市场竞争优势。研究的公司包括但不限于：Roche (SBX), Element, MGI, ONT, PacBio, Ultima, Thermo, Olink, Somalogic, Biomodal, Exact Science, Guardant, Tempus AI, etc.

英国剑桥大学，化学院 & 英国癌症研究所，2019 – 2022 年，

博士后研究员，师从 Illumina/Solexa 二代测序发明人 Shankar Balasubramanian 爵士

- 牵头并主导新的基因甲基化测序技术的创新性研究。专利授权于生物技术公司 Biomodal LTD。

美国麻省理工学院， 化学院

博士后研究员，2017 – 2019 年，师从 05 年诺奖得主 Richard R. Schrock 教授

- Schrock 催化剂的研究，以及其催化的高分子聚合反应。
- 交叉学科合作（有机化学，高分子，化学生物学）：含糖高分子的人工合成，以及其生物活性的探究。

荷兰格罗宁根大学 （世界大学学术排名前 100），2013 – 2017 年

博士，师从 16 年诺奖得主 Ben L. Feringa 教授

- 课题主要涉及：有机化学，绿色化学，均相催化。
- 指导博士生，硕士生科研课题。
- 10+次国际学术会议报告与交流。

教育

理学博士，荷兰格罗宁根大学，2013-2017 年 （师从诺奖得主 Ben Feringa 教授）

硕士，法国雷恩大学，2011-2013 年

本科（化学），兰州大学，2007-2011 年

专利和文章发表

21 Composition and methods for reducing photo damage during sequencing, **2023**, patent filed.

20 S. Balasubramanian, **T. Yan**, Methods for detecting modified nucleotides, WO 2023/275268 A1, **2022**.

19 K. Barta, **T. Yan**, B.L. Feringa, N-alkylated amino acids and oligopeptides, uses thereof and methods for providing them, WO2018178397, **2018**.

18 **T. Yan**, Y. Chen, B. Mortishire-Smith, A. Simeone, A. Hofer, S. Balasubramanian, Photocatalytic selective oxidation of 5-methylcytosine enabling DNA methylation sequencing, *Angew. Chem. Int. Ed*. **2024**, e202413593. IF = 16.6

17 **T. Yan**, B. L. Feringa, K. Barta, Direct Catalytic *N*-Alkylation of a-Amino Acid Esters and Amides Using Alcohols with High Retention of Stereochemistry, *ChemSusChem* **2021**, 14, 2303–2307. IF = 8.4

16 G. Kruger, S. D. Brucks, **T. Yan**, G. Cárcarmo-Oyarce, Y. Wei, D. H. Wen, D. R. Carvalho, M. J. A. Hore, K. Ribbeck, R. R. Schrock, L. L. Kiessling, Stereochemical Control Yields Mucin Mimetic Polymers, *ACS Cent. Sci*. **2021**, *7*, 624–630. IF = 12.7

15 Afanasenko*, **T. Yan***, K. Barta, Amination of β-hydroxyl acid esters via cooperative catalysis enables access to bio-based β-amino acid esters, *Commun. Chem.* **2019**, *2*, 127. (*equal contribution) IF = 5.9

14 A. Afanasenko, R. Hannah, **T. Yan**, S. Elangovan, K. Barta, Ruthenium and Iron-Catalysed Decarboxylative *N*-alkylation of Cyclic a-Amino Acids with Alcohols: Sustainable Routes to Pyrrolidine and Piperidine Derivatives, *ChemSusChem* **2019**, *12*, 3801 –3807. IF = 8.4

13 **T. Yan**, S. VenkatRamani, R. R. Schrock, P. Müller, Synthesis of Tungsten Oxo Alkylidene Biphenolate Complexes and Ring-Opening Metathesis Polymerization of Norbornenes and Norbornadienes, *Organometallics* **2019**, *38*, 3144–3150. IF = 3.8

12 **T. Yan**, B. L. Feringa, K. Barta, Direct *N*-alkylation of unprotected amino acids with

alcohols, *Sci. Adv.* **2017**, *3*, eaao6494. IF = 15.4

11 **T. Yan**, K. Barta, Sustainable Pathways to Pyrroles through Iron-Catalyzed *N*-Heterocyclization from Unsaturated Diols and Primary Amines, *ChemSusChem* **2016**, *9*, 2321–2325. IF = 8.4

10 **T. Yan**, B. L. Feringa, K. Barta, Benzylamines *via* Iron-Catalyzed Direct Amination of Benzyl Alcohols, *ACS Catal.* **2016**, *6*, 381–388. IF = 12.9

9 J. H. Blank, R. K. Raju, **T. Yan**, E. N. Brothers, M. Y. Darensbourg, A. A. Bengali, Iron(0) Mediated C–H Activation of 1-Hexyne: A Mechanistic Study Using Time-Resolved Infrared Spectroscopy, *Dalton Trans.* **2016**, *45*, 12292–12296. IF = 4.5

8 **T. Yan**, B. L. Feringa, K. Barta, Iron Catalysed Direct Alkylation of Amines with Alcohols, *Nat. Commun.* **2014**, *5*, 5602. IF = 16.6

7 Y. Li, **T. Yan**, K. Junge, M. Beller, Catalytic Methylation of C-H Bonds Using CO_2 and H_2, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2014**, *53*, 10476–10480. IF = 16.6

6 **T. Yan**, L. Zhao, M. He, J.-F. Soule, C. Bruneau, H. Doucet, Reactivity of 3-Substituted Fluorobenzenes in Palladium-Catalysed Direct Arylations with Aryl Bromides, *Adv. Synth. Catal.* **2014**, *356*, 1586–1596. IF = 5.8

5 L. Zhao, **T. Yan**, C. Bruneau, H. Doucet, Reactivity of C–H bonds of Polychlorobenzenes for Palladium-Catalysed Direct Arylations with Aryl Bromides, *Catal. Sci. Technol.* **2014**, *4*, 352–360. IF = 6.2

4 Y. Li, I. Sorribes, **T. Yan**, K. Junge, M. Beller, Selective Methylation of Amines with Carbon Dioxide and H_2, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2013**, *52*, 12156–12160. (VIP) IF = 16.6

3 **T. Yan**, C. B. Bheeter, H. Doucet, Influence of 1,3-Difluorobenzene Substituents for Palladium-Catalyzed Direct Arylations, *Eur. J. Org. Chem.* **2013**, *2013*, 7152–7163. IF = 3.3

2 **T. Yan**, L. Chen, C. Bruneau, P. H. Dixneuf, H. Doucet, Synthesis of Heteroarylated Polyfluorobiphenyls *via* Palladium-Catalyzed Sequential sp2 C−H Bonds Functionalizations, *J. Org. Chem*. **2013**, *78*, 4177−4183. IF = 3.6

1 **T. Yan**, L. Chen, C. Bruneau, P. H. Dixneuf, H. Doucet, Palladium-Catalyzed Direct Arylation of 5-Chloropyrazoles: A Selective Access to 4-Aryl Pyrazoles, *J. Org. Chem.* **2012**, *77*, 7659–7664. IF = 3.6